

Załącznik C. Paszporty decyzji – Arena B (Dryf Przestrzenny)

Niniejszy załącznik zawiera szczegółowe zestawienie reakcji modeli na strumień danych z azjatyckiej infrastruktury pomiarowej (Arena B – 61 624 rekordów). Tabele te stanowią dowód empiryczny na wystąpienie silnego dryfu przestrzennego oraz wizualizują kompromis (ang. *Trade-off*) pomiędzy wysoką wrażliwością algorytmu Random Forest a zdolnością do generalizacji modelu XGBoost.

Tabela C.1: Pełny Paszport Ruchu – Random Forest (Arena B)

Średnia pewność predykcji: 0,9767 / Ruch odrzucony jako UNKNOWN (Zero-Day): 4,51%

Decyzja Modelu	Liczność	Pewność	Port	Pkt	Stan	Próbka Payloadu (Dominanta)
Mass TCP Port Scanning (L4)	56502	1,00	445	3	S_RA	s[6]=..... (100,0%)
!!! UNKNOWN_Zero_Day !!!*	2777	0,51	0x0300	2	ECO	s[25]=....TSource Engine Query... (1,3%)
SIP Enumeration	711	0,98	5060	1	INT	s[139]=OPTIONS sip:a@a SIP/2.0... (1,0%)
LDAP Enumeration	257	0,99	389	1	INT	s[53]=0....-...c....\$..... (74,3%)
NTP Enumeration	257	0,98	123	1	INT	s[4]=.... (37,5%)
High-Port UDP Probe	253	0,95	3283	1	INT	s[4]=.... (10,7%)
Long-lived Session / C2 Beacons	168	1,00	3389	4	CON	s[54]=..... (99,4%)
DNS Enumeration	103	0,96	53	1	INT	s[30]=4.....VERSION.BIN... (14,6%)
SSDP/UPnP Amplification Recon	84	0,96	1900	1	INT	s[21]=M-SEARCH * HTTP/1.1.. (13,1%)
SIP_Alt Enumeration	83	0,91	5070	1	INT	s[408]=OPTIONS sip:100@128.199... (1,2%)
ICMP Fingerprinting (OS Detection)	68	1,00	0x0000	1	URHPRO	s[40]=...P.j.....P....m..3..P... (2,9%)
SNMP Enumeration	61	0,96	161	1	INT	s[43]=0).....public....VZ.]..... (26,2%)
NetBIOS_NS Enumeration	40	1,00	137	1	INT	s[50]=..... CKAAAAAAAAA... (75,0%)

Decyzja Modelu	Liczność	Pewność	Port	Pkt	Stan	Próbka Payloadu (Dominanta)
OpenVPN Enumeration	39	0,97	1194	1	INT	s[14]=8..... (55,3%)
MSSQL_Resolution Enumeration	28	0,91	1434	1	INT	s[1]=. (86,4%)
mDNS Enumeration	28	0,96	5353	1	INT	s[46]=.....services.... (85,7%)
RPCbind Enumeration	27	0,97	111	1	INT	s[40]=er.7..... (63,0%)
CoAP Enumeration	27	0,94	5683	1	INT	s[21]=@.}p..well-known.core (33,3%)
BitTorrent Enumeration	24	0,87	6881	1	INT	s[30]=A..%XV.!..... (25,0%)
QOTD Enumeration	24	0,94	17	1	INT	s[1]=. (61,5%)
Non-TCP/UDP Protocol Scan (L3)	23	0,92	N/A	2	CON	s[54]=..... (87,0%)
WS-Discovery Enumeration	20	0,94	3702	1	INT	s[480]=<?xml version="1.0" enc... (55,0%)
HTTP Cross-Protocol Anomaly	19	0,94	53413	1	INT	s[29]=GET / HTTP/1.1..Host: ww... (89,5%)
ISAKMP_VPN Brute Force	1	0,75	111	100	INT	s[480]=er.7..... (100,0%)

**Uwaga: Algorytm Random Forest odrzucił na barierze większość ruchu ICMP w środowisku azjatyckim z powodu wystąpienia nieznanych w zbiorze treningowym wartości kodów heksadecymalnych (np. 0x0300).*

Tabela C.2: Pełny Paszport Ruchu – XGBoost (Arena B)

Średnia pewność predykcji: 0,9921 | Ruch odrzucony jako UNKNOWN (Zero-Day): 0,97%

Decyzja Modelu	Liczność	Pewność	Port	Pkt	Stan	Próbka Payloadu (Dominanta)
Mass TCP Port Scanning (L4)	56507	1,00	445	3	S_RA	s[6]=..... (96,4%)
ICMP Fingerprinting (OS Detection)**	1859	0,94	0x0300	2	ECO	s[64]=..... (1,2%)
SIP Enumeration	741	1,00	5060	1	INT	s[139]=OPTIONS sip:a@a SIP/2.0... (0,9%)
!!! UNKNOWN_Zero_Day !!!	595	0,41	0x1b00	1	INT	s[25]=....TSource Engine Query... (6,6%)
High-Port UDP Probe	288	0,99	3283	1	INT	s[4]=.... (10,1%)
LDAP Enumeration	272	1,00	389	1	INT	s[53]=0....-...c....\$. (70,2%)
NTP Enumeration	241	1,00	123	1	INT	s[4]=.... (39,8%)
SIP_Alt Enumeration	221	0,99	5070	1	INT	s[480]=..... (3,6%)
Long-lived Session / C2 Beaconing	203	1,00	3389	4	CON	s[54]=..... (98,0%)
DNS Enumeration	132	1,00	53	1	INT	s[30]=4.....VERSION.BIN... (11,5%)
SSDP/UPnP Amplification Recon	111	0,98	1900	1	INT	s[21]=M-SEARCH * HTTP/1.1.. (11,7%)
SNMP Enumeration	73	1,00	161	1	INT	s[43]=0).....public....VZ.]..... (21,9%)
NetBIOS_NS Enumeration	69	0,98	137	1	INT	s[50]=..... CKAAAAAAAAA... (43,5%)
mDNS Enumeration	43	1,00	5353	1	INT	s[46]=.....services.... (55,8%)
MSSQL_Resolution Enumeration	41	1,00	1434	1	INT	s[1]=. (68,6%)
CoAP Enumeration	40	1,00	5683	1	INT	s[21]=@.}p..well-known.core (27,5%)
OpenVPN Enumeration	39	1,00	1194	1	INT	s[14]=8..... (55,3%)

Decyzja Modelu	Liczność	Pewność	Port	Pkt	Stan	Próbka Payloadu (Dominanta)
WS-Discovery Enumeration	28	1,00	3702	1	INT	s[480]=<?xml version="1.0" enc... (39,3%)
RPCbind Enumeration	27	1,00	111	1	INT	s[40]=er.7..... (63,0%)
Non-TCP/UDP Protocol Scan (L3)	27	0,97	N/A	2	CON	s[54]=..... (88,9%)
BitTorrent Enumeration	22	1,00	6881	1	INT	s[30]=A..%XV.!..... (31,8%)
HTTP Cross-Protocol Anomaly	20	1,00	53413	1	INT	s[29]=GET / HTTP/1.1..Host: ww... (90,0%)
QOTD Enumeration	20	1,00	17	1	INT	s[1]=. (88,9%)
HTTP_Alt_Admin Brute Force	2	0,90	37777	8	S_RA	[Brak Payloadu]
ISAKMP_VPN Brute Force	2	1,00	111	74	INT	s[480]=er.7..... (100,0%)
HTTP Brute Force	1	1,00	23	58	S_RA	[Brak Payloadu]

Uwaga: Algorytm XGBoost, dzięki wbudowanej regularyzacji, poprawnie uogólnił ruch ICMP w Azji (m.in. port logiczny 0x0300), bezbłędnie asymilując 1859 wektorów.